

Práctica 1 (Nivel Intermedio): Sistema de Gestión de Biblioteca Digital

Objetivos

Al desarrollar esta práctica, el estudiante deberá:

1. Diseñar un **modelo Entidad-Relación (E/R)** utilizando 5 entidades.
 2. Aplicar correctamente la **normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN)**.
 3. Establecer relaciones **uno a muchos (1:M)** utilizando claves foráneas.
 4. Generar el **script SQL (DDL)** para crear las tablas en MySQL Workbench.
-

Descripción del Problema

Una biblioteca comunitaria desea modernizar su sistema de registro, ya que actualmente maneja la información en papel, lo que genera errores y dificulta el control de los préstamos.

El nuevo sistema debe permitir:

- Registrar los **libros** disponibles en la biblioteca.
 - Almacenar información sobre los **autores**.
 - Clasificar los libros en **categorías temáticas** (por ejemplo: ficción, historia, ciencia).
 - Gestionar los **usuarios** que pueden solicitar libros.
 - Controlar los **préstamos**, incluyendo fechas y responsables.
-

Reglas del Negocio

- Cada **libro** pertenece a **una sola categoría**, pero una categoría puede tener muchos libros.
 - Cada **libro** tiene un **único autor principal**.
 - Un **usuario** puede realizar **múltiples préstamos**.
 - Cada vez que un usuario solicita un libro, se registra un **préstamo** con:
 - Fecha de préstamo
 - Fecha estimada de devolución
-

Estructura del Modelo

Se deben considerar las siguientes **5 entidades principales**:

1. Autor

Almacena la información de los escritores.

Atributos sugeridos:

- autor_id (PK)
 - nombre
 - nacionalidad
-

2. Categoría

Permite organizar los libros según su temática.

Atributos sugeridos:

- categoria_id (PK)
 - nombre_categoria
-

3. Libro

Representa cada libro disponible en la biblioteca.

Atributos sugeridos:

- libro_id (PK)
 - titulo
 - isbn
 - año_publicacion
 - autor_id (FK)
 - categoria_id (FK)
-

4. Usuario

Registra a las personas que pueden solicitar préstamos.

Atributos sugeridos:

- usuario_id (PK)

- nombre
 - apellido
 - email
 - teléfono
-

5. Préstamo

Gestiona el control de los libros prestados.

Atributos sugeridos:

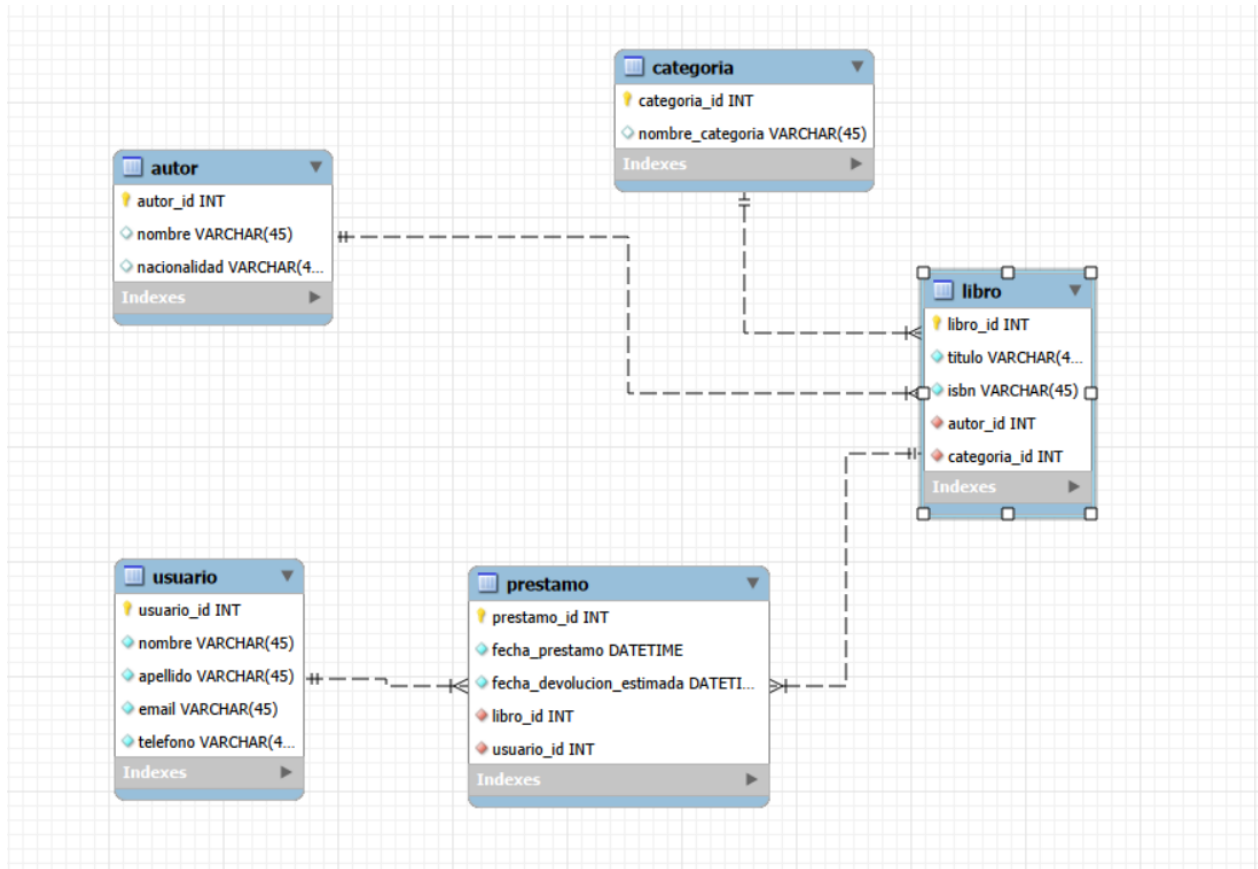
- prestamo_id (PK)
 - fecha_prestamo
 - fecha_devolucion_estimada
 - libro_id (FK)
 - usuario_id (FK)
-

Relaciones del Modelo

- **Autor (1) → (N) Libro**
 - **Categoría (1) → (N) Libro**
 - **Libro (1) → (N) Préstamo**
 - **Usuario (1) → (N) Préstamo**
-

Recomendaciones

- Definir correctamente las **claves primarias (PK)** y **foráneas (FK)**.
 - Evitar redundancia de datos aplicando **normalización (3FN)**.
 - Usar nombres claros y consistentes para tablas y atributos.
 - Validar que las relaciones estén correctamente implementadas en el modelo.
-



Rúbrica de Evaluación

Criterio	Peso	Nivel Sobresaliente (3 pts)	Nivel Intermedio (2 pts)	Nivel Bajo (1 pt)
Modelado (5 entidades)	30%	Se definieron correctamente las 5 entidades con atributos claros y completos.	Se usaron 4 o 5 entidades, pero con atributos incompletos o poco claros.	Menos de 4 entidades o sin atributos definidos.
Relaciones (1:M)	30%	Todas las relaciones están correctamente definidas con claves foráneas.	Algunas relaciones presentan errores o están incompletas.	Relaciones incorrectas o no definidas.
Normalización y claves	20%	Cumple con 3FN y todas las claves están bien definidas.	Presenta pequeños errores en claves o dependencias.	Falta de claves o mala normalización.
Script DDL (MySQL)	20%	El script se ejecuta correctamente sin errores.	Tiene errores menores que requieren ajustes.	No funciona o está incompleto.

Práctica 2 (Nivel Intermedio-Avanzado): Sistema de Pedidos y Recetas de una Pizzería

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1. Diseñar un modelo Entidad-Relación utilizando **7 entidades correctamente definidas**.
 2. Implementar relaciones **muchos a muchos (M:N)** mediante tablas asociativas.
 3. Aplicar principios básicos de **normalización** para evitar redundancia de datos.
 4. Generar el **script SQL (DDL)** para crear las tablas en MySQL Workbench.
-

Descripción del Problema

Una pizzería en crecimiento necesita desarrollar un sistema que permita gestionar todo el proceso de pedidos de manera organizada.

El sistema debe permitir:

- Registrar los **clientes** que realizan pedidos.
- Controlar los **empleados** que atienden y entregan dichos pedidos.
- Gestionar los **pedidos**, incluyendo fecha, total y responsables.
- Administrar los **productos** del menú (pizzas, bebidas, postres).

Cada pedido puede incluir varios productos, y un mismo producto puede aparecer en diferentes pedidos. Por esta razón, es necesario crear una tabla intermedia que permita almacenar el detalle de cada pedido.

Además, en el caso de las pizzas, es importante conocer los **ingredientes** que las componen. Un ingrediente puede formar parte de múltiples productos, y un producto puede contener varios ingredientes, lo que genera otra relación de muchos a muchos.

Estructura del Modelo

Para resolver el problema, se deben considerar las siguientes **7 entidades**:

1. Cliente

Almacena la información de las personas que realizan pedidos.

Atributos sugeridos:

- cliente_id (PK)
 - nombre
 - dirección • teléfono
-

2. Empleado

Representa al personal que atiende y entrega pedidos.

Atributos sugeridos:

- empleado_id (PK)
 - nombre
 - puesto
-

3. Pedido

Contiene la información general de cada orden realizada.

Atributos sugeridos:

- pedido_id (PK)
 - fecha_hora
 - total
 - cliente_id (FK)
 - empleado_id (FK)
-

4. Producto

Representa los elementos disponibles en el menú.

Ejemplos: pizzas, bebidas, postres.

Atributos sugeridos:

- producto_id (PK)
 - nombre_producto
 - precio
 - tipo_producto
-

5. Ingrediente

Define los componentes utilizados principalmente en la preparación de pizzas.

Atributos sugeridos:

- ingrediente_id (PK)
 - nombre_ingredientes
 - costo_unitario
-

6. Detalle_Pedido (Tabla Asociativa)

Permite resolver la relación muchos a muchos entre **Pedido** y **Producto**.

Aquí se especifica qué productos contiene cada pedido y en qué cantidad.

Atributos sugeridos:

- pedido_id (PK, FK)
 - producto_id (PK, FK)
 - cantidad
 - precio_unitario
-

7. Producto_Ingrediente (Tabla Asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre **Producto** e **Ingrediente**.

Permite definir qué ingredientes componen cada producto.

Atributos sugeridos:

- producto_id (PK, FK)
- ingrediente_id (PK, FK)

Recomendaciones para el Desarrollo

- Identifica claramente las **claves primarias (PK)** y **foráneas (FK)**.
- Asegúrate de que no existan datos duplicados innecesarios (normalización).
- Representa correctamente las relaciones:
 - 1:N → Cliente → Pedido ○
 - 1:N → Empleado → Pedido ○
 - M:N → Pedido ↔ Producto ○
 - M:N → Producto ↔ Ingrediente

Puedes consultar a chat GPT que te pueda generar 20 datos de ejemplos para agregar a las tablas:

